

Topic 12: Motion in a Circle 圆周运动

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

12.1 Kinematics of Uniform Circular Motion

匀速圆周运动的运动学

12.1.1 弧度 Radian ★★★ 必考定义

One radian 1 弧度: 扇形的弧长等于半径时, 该扇形圆心角的大小。

- 整圆弧长 = $2\pi r$, 除以 $r \rightarrow$ 一周角 = $2\pi \text{ rad}$ 。
- 换算:
- 度 $\rightarrow$ 弧度: $\times \pi/180$
- 弧度 $\rightarrow$ 度: $\times 180/\pi$
- 常用对应: $360^\circ = 2\pi$, $180^\circ = \pi$, $90^\circ = \pi/2$, $60^\circ = \pi/3$, $45^\circ = \pi/4$, $30^\circ = \pi/6$ 。

【易错】易错点: A2 的圆周运动与简谐运动全部用弧度计算; 计算器别忘了切到 rad 模式。

12.1.2 角位移与角速度 ★★★

Angular displacement 角位移 (θ): 物体沿某方向转过的角度, 单位 **rad**。

Angular speed 角速度 (ω): 单位时间转过的角度, 单位 **rad s⁻¹**。

- $\omega = v/r = 2\pi/T = 2\pi f$
- v : 线速度 linear speed (m s^{-1}) ; r : 圆周半径 (m)
- T : 周期 time period (s) ; f : 频率 (Hz) , $f = 1/T$
- 线速度与角速度的关系: $v = r\omega$

【易错】易错点: ω 与 v 不是一回事——同一转盘上各点 ω 相同, 但越靠外 $v = r\omega$ 越大。

12.2 Centripetal Acceleration and Centripetal Force

向心加速度与向心力

12.2.1 为什么匀速圆周运动也是加速运动 ★★★ 简答高频

- 速度是**矢量**: 速率不变, 但**方向时刻在变** $\rightarrow$ 速度在变 $\rightarrow$ 物体在**加速**。
- 由牛顿第一定律: 有加速度必有**合力**。
- 这个加速度叫**向心加速度 centripetal**

acceleration, 方向**始终指向圆心** (与速度方向垂直) ; 对应的合力叫**向心力 centripetal force**, 同样指向圆心。

【易错】易错点（简答题采分点）：“匀速 ≠ 无加速度”——必须点明 **velocity is a vector / direction is changing**，再说 resultant force acts towards the centre。

12.2.2 向心加速度公式 ★★★ 计算核心

$$a = v^2/r = \omega^2 r$$

- 两种形式都要熟：给线速度用 v^2/r ，给角速度/周期用 $\omega^2 r$ 。
- 向心加速度正是“维持匀角速度圆周运动”所需要的加速度。

12.2.3 向心力公式 ★★★ 计算核心

由牛顿第二定律 $F = ma$ 代入：

$$F = mv^2/r = m\omega^2 r$$

- m ：物体质量 (kg)。
- 向心力**不是一种新的力**，而是“指向圆心的合力”的角色称呼——它可以由张力、重力、摩擦力、支持力或其组合来充当。

【衔接】国内高中同样讲“向心力是效果力”；CIE 简答题常问“什么力提供了向心力” (what provides the centripetal force)，要具体说出力的名称，如 tension / friction / gravitational attraction。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
1 rad	弧长 = 半径时的圆心角
度 ↔ 弧度	$\times \pi/180$; $\times 180/\pi$
θ	角位移 (rad)
$\omega = v/r = 2\pi/T = 2\pi f$	角速度 (rad s^{-1})
$f = 1/T$	频率与周期
$v = r\omega$	线速度与角速度的关系
$a = v^2/r = \omega^2 r$	向心加速度 (指向圆心)
$F = mv^2/r = m\omega^2 r$	向心力 (指向圆心的合力)

与中国高中物理的衔接提示

- 内容与国内“匀速圆周运动”一节完全重合，公式一模一样；重点背英文术语：**radian**、**angular displacement**、**angular speed**、**centripetal acceleration**、**centripetal force**。
- CIE 爱考的表述题：① 1 radian 的定义（弧长等于半径）；② 为什么 constant speed 仍有 acceleration（速度方向在变）；③ 向心力始终 perpendicular to motion / towards the centre。

- 本章是后面引力场（Topic 13 圆轨道）、振动（Topic 17）与磁场圆周运动（Topic 20）的公共地基， ω 与 T 的换算务必熟练。